

Atölye 2: Disk Sök-Tak, Toplama ve İlk Açılış

Geçen hafta açtığınız bilgisayarın diskini söküp yeniden takıyor, kasayı kapatıyor ve öğretmen onayından sonra ilk açılışı birlikte yapıyorsunuz.

Ortaokul 5-8

Süre: 1 ders (35 dk)

Grup: 3-4 kişi

Eski masaüstü bilgisayar

Zorluk: Orta



Hikâye / Senaryo

TESLİM GÜNÜ

Teknik servis ekibi, geçen hafta içini incelediğiniz bilgisayarları geri istiyor. Ama önce her grubun diskini yerinden çıkarıp doğru biçimde geri takması ve bilgisayarın sorunsuz açıldığını kanıtlaması gerekiyor. Ekip lideri, açılıştan önce her kasayı kendisi kontrol edecek.

Görev: Diski söküp yeniden tak, iki kablosunu doğru yönde bağla, kasayı kapat ve öğretmen onayıyla açıp RAM ile diskin sistemde görüldüğünü kanıtla.

Öğrenci bu derste ne yapıyor? Her yapım adımını önce etkileşimli dersteki 3D provada izliyor, sonra grubuyla gerçek bilgisayarda tekrarlıyor: diskin yerini ve iki kablosunu buluyor, kabloları ucundan tutarak çıkarıyor, kızak vidalarını söküp disk alıyor; disk geri kaydırıp vidalıyor, L biçimli uçları hizalayarak kabloları takıyor ve her ucu kontrol ediyor. Kapağı kapatıp öğretmenini çağırıyor; onaydan sonra açılışı izliyor ve sistem bilgisinde belleği ve diskini buluyor.



1. Ders Künyesi

Ders kodu / hafta	DON-201 · Donanım 201 · H11 · Sök-Tak Atölyesi
Seviye / sınıf	Ortaokul · 5-8
Süre / grup	1 ders (35 dk) · 3-4 kişilik gruplar; roller: uygulayan, kontrolcü, belgeleyen (H10'daki gruplar korunur)
Donanım / platform	Grup başına eski masaüstü bilgisayar (SATA diskli) · yıldız tornavida · antistatik bileklik · parça kutusu; sınıfta 1 monitör, klavye ve uzatma kablosu (öğretmen masasında)
Kazanımlar	- K1. Diskin veri ve güç kablolarını tanır. - K2. Diski söküp yeniden takar. - K3. Kasayı kapatır ve öğretmen kontrolünden sonra açılış testini yapar. - K4. Sistem bilgisinde RAM ve diskin görüldüğünü doğrular.
Ön koşul	H04 Güvenli Çalışma, H08 Depolama Birimleri, H10 Atölye 1 (kasayı açma, RAM sök-tak)
Değerlendirme	Süreç gözlemi + ürün rubriği (açılış testi) + 4 soruluk bilgi testi (kablo ayırt etme, L yönü, öğretmen onayı, disk görünmeme nedeni)
Öğrenci dersi	15 slayt (LMS v9.3) · 4 soruluk bilgi testi + 1 Derinleş bonus sorusu



2. Öğretmen İçin Kavramsal Arka Plan

Öğrencilerin sorularını yanıtlayabilmen için bu ders şu kavramlara dayanır:

SATA veri kablosu

Diskle anakart arasındaki veriyi taşıyan ince, yassı kablodur. İki ucu da aynı 7 pinli, L anahtarlı dişi uçtur; bir ucu diske, öbürü anakarttaki SATA girişine takılır. Bazı uçlarda metal kilit mandalı bulunur, çıkarırken bu mandala bastırılır.

SATA güç kablosu

Güç kaynağından gelen 15 pinli, daha geniş uçtur. Genellikle sarı (12 V), kırmızı (5 V) ve siyah (toprak) teller taşır; bazı güç kaynaklarında turuncu (3,3 V) tel de vardır. Güç kaynağına bağlı ucu sökülmez; yalnız disk tarafı çıkarılır.

L anahtar (yön kılavuzu)

Hem veri hem güç girişinin plastik dili, bir ucunda kısa bir çıkıntı taşır ve önden bakınca L harfine benzer. Kablo ucundaki boşluk da aynı L biçimindedir; ters tutulan uç çıkıntıya takılır ve girmez. Zorlamak dili kırar.

Disk kızıağı ve vidalar

3,5 inç disk, kasadaki metal kızıağı yandan vidalarla (genellikle kaba dişli, her yanda 2 vida) tutturulur. Bazı kasalarda vidasız plastik raylar kullanılır. Disk, konnektörleri kablolarla ulaşılabilecek tarafa bakacak biçimde yerleştirilir.

İlk açılış ve kısa donanım kontrolü

Güç düğmesine basılınca bilgisayar önce kısa bir donanım kontrolü (POST) yapar, sonra ayarlarda belirtilen diskten işletim sistemini başlatır. Açılış diski bağlı değilse ekranda "önyüklenebilir aygıt/ açılış diski bulunamadı" türünde bir ileti çıkar.

Sistem bilgisi ve BIOS ekranı

İşletim sistemi açıldıktan sonra ayarlardaki sistem bilgisi (hakkında) sayfası yüklü belleği, dosya gezgini ya da depolama sayfası diski gösterir. Açılışta ekranda yazan tuşla (çoğunlukla Del ya da F2) girilen BIOS/UEFI ana sayfası da belleği ve SATA girişlerindeki diskleri listeler.

Nasıl çalışır?

Disk → iki SATA kablosu → sistem görür

PARÇA

Disk kızıakta

Vidalarla sabit, konnektörler kablo tarafında.

BAĞLANTI

Veri + güç uçları

L'ler hizalı, iki uç da boşluksuz oturmuş.

SONUÇ

Sistem görür

Açılış başarılı; bellek ve disk sistem bilgisinde listelenir.

Disk çalışmak için iki şeye ihtiyaç duyar: güç kaynağından elektrik ve anakartla veri alışverişi. Güç ucu takılı değilse disk hiç dönmeyiz; veri ucu gevşekse disk döner ama anakart onu göremez. İki durumda da bilgisayar açılış diskini bulamaz ve işletim sistemi başlamaz. Bu yüzden açılıştan önce dört uç (diskteki iki uç, anakarttaki veri ucu, güç kaynağından gelen demet) gözle kontrol edilir; kasa kapatılır ve açılışa yalnız öğretmen karar verir.



3. Ön Hazırlık (Ders Öncesi)

Kontrol listesi

- ☐ Her grubun H10'da kullandığı bilgisayarı aynı masaya koyun; fişleri prizden çekili, kabloları masada toplu olsun.
- ☐ Her bilgisayarda SATA diskin (HDD ya da 2,5 inç SSD) takılı olduğunu ve açılış diskinin bu disk olduğunu önceden bir kez açarak doğrulayın.

- ☐ Disk kızıağı vidalarını bir kez gevşetip yeniden sıkın; vidasız raylı kasalarda rayın nasıl açıldığını kendiniz deneyin.
- ☐ Açılış testi için öğretmen masasında tek bir monitör, klavye ve topraklı uzatma kablosu hazırlayın; bilgisayarlar sırayla buraya getirilir ya da fişi siz takarsınız.
- ☐ Kısa bir onay listesi çıktısı (kablolar, vidalar, kapak, alet) hazırlayın; her grubun onayını bu listeye imzayla verin.
- ☐ Etkileşimli dersi akıllı tahtada açın; 3D provaların ve açılış provasının çalıştığını kontrol edin (3D açılmazsa yerine çizim görünür).
- ☐ Gerçek fotoğraflar derse eklenmemişse her adımı kendi masanızdaki bilgisayarda gösterin.

Malzemeler (grup başına)

Malzeme	Adet	Not
Eski masaüstü bilgisayar	1	SATA disk takılı; fişi çekili
Yıldız tornavida	1	Kızak ve kapak vidaları için
Antistatik bileklik	1 kişi başı	Klips kasanın boyasız metaline
Parça kutusu	1	Disk ve kapak vidaları ayrı bölmelerde
Onay listesi çıktısı	1	Öğretmen imzası için
Monitör, klavye, uzatma kablosu	Sınıf başı 1 takım	Açılış testi öğretmen masasında

4. Dakika Dakika Ders Akışı

4 dk	4 dk	5 dk	8 dk	4 dk	6 dk	4 dk	
Giriş ve güvenlik slayt 1-4	Diski ve kabloları bul slayt 5	Diski sök slayt 6	Diski tak ve kontrol et slayt 7-8	Kapat ve öğretmen onayı slayt 9	Açılış ve doğrulama slayt 10	Pekiştir ve test slayt 11-15	
0'	5'	10'	15'	20'	25'	30'	35'
Aşama / süre	Öğretmen ne yapar/söyler	Öğrenci ne yapar	✓ Kontrol noktası	Slayt			
Giriş ve güvenlik 0-4 dk	Teslim günü senaryosunu anlat; “Kablo ucunu ters tutsak ne olur?” tahminini aldır. Güvenlik şeridini gruplara sesli işaretlet.	Tahmin eder, rollerini alır, fişin çekili olduğunu gösterir, bilekliği bağlar.	Tüm fişler masada, bileklik klipsleri metalde mi?	1-4			
Diski ve kabloları bul 4-8 dk	3D provayı oynat; mavi ve turuncu etiketlerde durup iki kabloyu karşılaştır. Gerçek kasada kabloları dokunmadan göster.	Diskini yerini ve iki kabloyu bulur, adlarını söyler.	Uygulayan iki kabloyu doğru adla gösteriyor mu?	5			
Diski sök 8-13 dk	Kabloların ucundan çekilişini ve vidaların kutuya gidişini izlet; grupları dolaşıp kablodan çekenin durdur.	Uçları çıkarır, vidaları söker, disk kızıktan alıp masaya yatırır.	Vidalar kutuda, kablo uçları sağlam mı?	6			
Diski tak ve kontrol et 13-21 dk	Ters takma denemesinde provayı durdurup sor; sonra kontrol provasındaki yarım takılı ucu göster. Her grubun uçlarını kontrolcüyeye tek tek gösterir.	Diski kaydırıp vidalar, L'leri hizalayıp kabloları takar, üç ucu kontrol eder.	Disk sallanmıyor, uçlarda boşluk yok mu?	7-8			

Aşama / süre	Öğretmen ne yapar/söyler	Öğrenci ne yapar	✓ Kontrol noktası	Slayt
Kapat ve öğretmen onayı 21-25 dk	Kapanış listesini tahtada birlikte işaretleyin; her kasayı kendin kontrol edip onay listesini imzala.	Kasada alet kalmadığını kontrol eder, kapağı takar, öğretmeni çağırır.	Onay imzası atıldı mı; fişe öğrenci dokunmadı mı?	9
Açılış ve doğrulama 25-31 dk	Açılış provasını oynat, sonra “Kablo gevşek olsaydı?” senaryosunu göster. Fişi kendin tak; grubun güç düğmesine basmasına izin ver.	Güç ışığını ve fanı gözler, sistem bilgisinde belleği ve diski bulur, not eder.	RAM ve disk sistem bilgisinde görünüyor mu?	10
Pekiştir ve test 31-35 dk	Bir gönüllüye E-TAK etkinliğini tahtada yaptır; hızlı gruplara Derinleş'i göster, bilgi testini çözdür.	Kabloları sanal olarak doğru girişlere takar, testi çözer.	Dar ucun veri, geniş ucun güç olduğunu söyleyebiliyor mu?	11-15

Öğrenci dersindeki slaytlar

- 1 Kapak
- 2 Hedefler
- 3 Isınma: Tahmin Et
- 4 Hazırlık ve Güvenlik
- 5 Adım 1: Diski ve Kablolarını Bul
- 6 Adım 2: Diski Sök
- 7 Adım 3: Diski Tak
- 8 Adım 4: Kabloları Kontrol Et
- 9 Adım 5: Kapağı Kapat, Öğretmen Onayı
- 10 Adım 6: Açılış ve Doğrulama
- 11 Etkinlik: Kabloları Doğru Tak
- 12 Derinleş: BIOS'ta Donanımı Oku
- 13 Özet
- 14 Bilgi Testi
- 15 Tebrikler!

5. Adım Adım Yönlendirme (Öğretmen Scripti)

Her yapım adımında: önce 3D provayı oynat, sonra gerçekte göster; hangi soruyu soracağın, neyi kontrol edeceğin ve sık hatada nasıl müdahale edeceğin.

1 Diski ve Kablolarını Bul

GÖSTER

Önce 3D provayı oynatın: disk kızakta parlar, veri kablosu mavi, güç kablosu turuncu etiketle belirir. Sonra gerçek kasada iki ucu parmağınızla gösterin; dokunmayın.

SOR

“Hangi kablo daha geniş uçlu? Sizce neden güç ucu daha çok pinli?” (güç, birden çok gerilim ve toprak taşır)

✓ KONTROL

Uygulayan iki kabloyu adıyla gösterdi; kontrolcü ucun genişliğini söyledi.

⚠ SIK HATA

Renkten karar veriliyor → kablo rengi üreticiye göre değişir; uç genişliğine ve pin sayısına baktırın.

2 Diski Sök

GÖSTER

Provada mandala basılıp ucun düz çekildiği anı gösterin. Gerçek kasada veri ucunu kendi elinizle ucundan tutup çıkarın, sonra vidaları kutuya koyun.

SOR

“Kablodan asılırsak ne olur?” (tel ucundan kopar ya da uç kırılır)

✓ KONTROL

İki uç çıkarıldı; vidalar kutuda; disk etiketi yukarı bakacak biçimde masada.

⚠ SIK HATA

Mandallı uç zorla çekiliyor → mandala bastırmadan çekmeyi durdurun; güç kaynağı tarafındaki uçlara dokunulmaz.

3 Diski Tak

GÖSTER

Provada ters tutulan veri ucunun girmediği yerde durun, tahminleri sorun; uç çevrilince “klik” ile oturduğunu gösterin. Gerçek uça L boşluğunu öğrencilere yakından gösterin.

SOR

“L çıkıntısı olmasaydı kabloyu kaç yönde takabilirdik?” (iki yönde; yanlış yön kısa devre riski yaratırdı)

KONTROL

Disk kızakta sallanmıyor; vidalar sıkı ama zorlanmamış; iki uç tam oturmuş.

SIK HATA

Uç ters zorlanıyor → dil kırılabilir; öğrenciyi durdurup ucu çevirtin, hiç güç kullanmadan ittirin.

4 Kabloları Kontrol Et

GÖSTER

Provada yarım takılı güç ucunu ve aradaki boşluğu gösterin; ardından anakarttaki SATA girişini bulun. Gerçek kasada kontrolcüye üç ucu (diskteki iki uç, anakarttaki veri ucu) tek tek gösterttirin.

SOR

“Veri kablosunun öbür ucu gevşekse ne olur?” (disk döner ama bilgisayar onu göremez)

KONTROL

Üç uça boşluk yok; kablolar fana ve keskin kenara değmiyor.

SIK HATA

Yalnız disk tarafına bakılıyor → anakart ucunu da kontrol ettirin; kablo fan kanadına yakınsa kenara aldırın.

5 Kapağı Kapat, Öğretmen Onayı

GÖSTER

Tahtadaki kapanış listesinde ilk üç maddeyi sınıfça işaretleyin; son madde kilitli kalır. Her grubun kasasını kendiniz inceleyip onay listesini imzalayın.

SOR

“Kasanın içinde unutulmuş bir vida neden tehlikelidir?” (anakartta kısa devreye yol açabilir)

KONTROL

Kapak kapalı ve iki vidası sıkı; kasada alet yok; onay imzası atıldı.

SIK HATA

Öğrenci fişi kendisi takmaya kalkıyor → fişi yalnız siz takarsınız; kuralı tahtaya yazın.

6 Açılış ve Doğrulama

GÖSTER

Önce açılış provasını oynatın; sonra “Kablo gevşek olsaydı?” düğmesiyle hata iletilisini gösterin. Gerçek açılışta fişi siz takın, güç düğmesine grubun uygulayıcıyı basın.

SOR

“Ekranda ‘açılış diski bulunamadı’ yazarsa ilk neyi kontrol ederiz?” (fiş çekildikten sonra disk kablolarını)

KONTROL

Güç ışığı yandı, fan döndü; sistem bilgisinde bellek (ör. 8 GB) ve disk görünüyor; belgeleyen not aldı.

SIK HATA

Disk görünmüyor → bilgisayarı siz kapatıp fişi çekin; grup veri ve güç uçlarını yeniden kontrol etsin, sonra yeniden onay alsın.



6. Yapım Sırası ve Kontrol Tablosu

Parça	Yuva / Bağlantı	Doğru yön işareti	Not
3,5 inç disk	Disk kızıağı · yanlarda 2+2 vida	Konnektörler kablo tarafında, etiket yukarı	Vidalar parça kutusundan

Parça	Yuva / Bağlantı	Doğru yön işareti	Not
SATA veri ucu (7 pin)	Diskteki dar giriş	Uçtaki L boşluğu ↔ girişteki L dili	Mandallıysa klik; öbür ucu anakartta
SATA veri ucu (öbür uç)	Anakart SATA girişi (ör. SATA 1)	Aynı L eşleşmesi	Genellikle 1 numaralı giriş kullanılır
SATA güç ucu (15 pin)	Diskteki geniş giriş	L dili ↔ L boşluğu; boşluk kalmaz	Güç kaynağı tarafı sökülmez
Yan kapak	Kasa arkası · 2 vida	Önce yerine oturt, sonra öne kaydır	Kapanmadan kablolar içeri alınır

Fotoğraflı sıra

Fotoğraf eklenecek

Fotoğraf eklenecek

Fotoğraf eklenecek

1. Kızaktaki disk ve iki kablo

2. Uç ucundan çekiliyor, disk kızaktan çıkıyor

3. L hizalı uç porta takılıyor

Fotoğraf eklenecek

Fotoğraf eklenecek

Fotoğraf eklenecek

4. Boşluksuz uçlar ve anakart girişi

5. Kapalı kasa ve öğretmen kontrolü

6. Sistem bilgisinde RAM ve disk

7. Yönlendirici (Sokratik) Sorular

- Veri ve güç girişi aynı büyüklükte olsaydı ne tür hatalar yapılabilirdi?
- L biçimi hem kabloyu hem diski nasıl korur?
- Kabloyu ucundan tutmak ile kablodan çekmek arasında ne fark var?
- Açılışa neden öğrenci değil öğretmen karar veriyor?
- Disk döndüğü hâlde bilgisayar diski göremiyorsa hangi kabloyu şüpheli sayarsın?
- Sistem bilgisinde belleği ve diski görmek, bir teknisyene neyi kanıtlar?

8. Sık Hatalar ve Anında Müdahale

Belirti	Olası neden	Öğretmen müdahalesi
Uç porta girmiyor	L ters tutulmuş ya da güç ucu veri girişine denenmiş	Durdurun; ucu çevirtip dar-geniş eşleşmesini sordurun, zorlatmayın.
Uç takıldı ama sallanıyor	Yarım oturmuş	Ucundan düz bastırıp klik bekletin; boşluğu kontrolcüye gösterttin.
Disk kızağa girmiyor	Ters yönde kaydırılıyor ya da vida yarı takılı kalmış	Konnektör yönünü ve eski vidaları kontrol ettirin.
Vida tutmuyor	Yanlış (ince dişli) vida ya da eğri takılmış	Kutudaki doğru vidayı seçtin; önce elle birkaç tur çevirtin.

Belirti	Olası neden	Öğretmen müdahalesi
Açılışta disk bulunamadı iletişi	Veri ya da güç ucu gevşek; anakart ucu çıkmış	Siz kapatıp fişi çekin; grup uçları kontrol etsin, yeniden onay verin.
Fan dönüyor, ekranda görüntü yok	Monitör kablosu ya da RAM yerinden oynamış	Fişi çekin; H10'daki RAM kontrolünü ve monitör bağlantısını yaptırın.
Kapak kapanmıyor	Kablo kapak kenarına sıkışmış	Kabloları içeri toplatıp kapağı yeniden kaydirtin.

Öğrencinin derste gördüğü sorun giderme

Belirti	Çözüm
Kablo girmiyor	Ucu çevir: iki L aynı yöne baksın. Zorlama.
Hangi giriş?	Dar uç dar girişe, geniş uç geniş girişe.
Uç oynuyor	Ucundan düz it; boşluk kalsın.
Disk görünmüyor	Öğretmenini çağır; fiş çekildikten sonra kabloları kontrol et.



9. Farklılaştırma

- Hızlı bitiren için** BIOS ekranında bellek (MB) ve SATA girişi satırlarını okuma (Derinleş); 8192 MB'ın kaç GB ettiğini hesaplama; varsa ikinci bir disk ya da 2,5 inç SSD'nin kablolarını karşılaştırma.
- Zorlanan için** Önce E-TAK etkinliğini akıllı tahtada yaptırın; gerçek uçta L boşluğunu ve porttaki L dilini yan yana gösterip yalnız bir kabloyla başlatın. Vidalamayı sizin gözetiminizde, elle birkaç tur çevirerek başlatın.
- Grup yönetimi** Roller H10'daki gibi: uygulayan (diske ve uçlara yalnız o dokunur), kontrolcü (adımı sesli okur, üç ucu kontrol eder), belgeleyen (notları ve fotoğraf karelerini söyler). Sökmede ve takmada uygulayan değişir; açılışta güç düşmesine son uygulayan basar.



10. Değerlendirme

Gözlem kontrol listesi (süreç)

- ☐ Kasayla çalışmadan önce fişin çekili olduğunu ve bilekliğin bağlı olduğunu kontrol ediyor.
- ☐ Veri ve güç kablosunu uç genişliğinden ayırt ediyor.
- ☐ Kabloları ucundan tutarak çıkarıyor; vidaları kutuya koyuyor.
- ☐ L'leri hizalayıp zorlamadan takıyor; üç ucu kontrol ediyor.
- ☐ Kapağı kapatıp öğretmen onayını bekliyor; açılışta belleği ve diski buluyor.

Ürün değerlendirme rubriği

Ölçüt	Başlangıç (1)	Gelişiyor (2)	Yeterli (3)
Kabloları tanıma	Kabloları karıştırıyor	Yardımla ayırt ediyor	Uç genişliği ve pin sayısı ile kendisi ayırt ediyor
Disk sök-tak	Diski zorluyor, vida kayıp	Yardımla söküp takıyor	Kızak yönü ve vidalarla bağımsız söküp takıyor

Ölçüt	Başlangıç (1)	Gelişiyor (2)	Yeterli (3)
Kablo takma	Ucu zorluyor ya da ters deniyor	Çevirerek, yardımla takıyor	L'yi hizalayıp tek denemede, boşluksuz takıyor
Güvenlik ve onay	Fişe izinsiz dokunuyor	Hatırlatmayla onay bekliyor	Kapanış listesini yapıp öğretmen onayını kendiliğinden bekliyor
Doğrulama ve belgeleme	Açılış sonucu not edilmemiş	Yalnız açıldığı yazılmış	Bellek ve disk bilgisi okunup not edilmiş, fotoğraflar tam

Bilgi testi cevap anahtarı

#	Soru	Doğru cevap	Açıklama
1	Disk in arkasına iki kablo takılır. Veri kablosunu güç kablosundan nasıl ayırt edersin?	A) Veri kablosunun ucu dar (7 pin), güç kablosunun ucu geniştir (15 pin)	Veri ucu dar ve 7 pinlidir; güç ucu geniş ve 15 pinlidir. Renkler üreticiye göre değişebilir, uç genişliği değişmez.
2	Görseldeki kablo ucu porta neden girmiyor?	C) Kablo ucundaki L, porttaki L'ye göre ters durduğu için	SATA uçları L biçimlidir. Uç çevrilip L'ler aynı yöne gelince kablo düz itilir ve oturur.
3	Deniz diski taktı, kabloları kontrol etti ve kapağı kapattı. Şimdi ne yapmalı?	B) Öğretmenini çağırıp kontrol ve izin beklemeli	Açılış yalnızca öğretmen kontrolünden sonra, öğretmenin izniyle yapılır. Fişi öğretmen takar.
4	Ece'nin grubu bilgisayarı açtı. Ekranda "açılış diski bulunamadı" yazıyor. En olası neden hangisidir?	D) Disk in veri ya da güç kablosu tam oturmamış	Ekranda yazı çıktığına göre monitör çalışıyor. Disk görünmüyorsa önce fiş çekilir, sonra disk kabloları kontrol edilir.

Cevap anahtarı: 1-A 2-C 3-B 4-D. Derinleş bonus sorusu puanı düşürmez.

→ 11. Kapanış ve Genişletme

Toparlama: 2-3 gruba açılış notlarını okutun ("Bellek kaç GB, disk kaç GB göründü?"). Isınmadaki tahminleri hatırlatıp ters ucun neden girmediğini sınıfça söyleyin. Ödev: evdeki ya da okuldaki bir bilgisayarın sistem bilgisi sayfasından bellek ve depolama miktarını not etmek; bilgisayar yoksa bir ürün tanıtım kartından okumak. Köprü: H12'de dizüstü, tablet ve telefon gibi taşınabilir cihazların içine, pillere ve elektronik atığa bakacaksınız.

Güvenlik

Kablolar yalnızca fiş çekiliyken takılır.

Açılışı yalnızca öğretmen kontrolünden sonra öğretmen izniyle yapılır.

Güç kaynağının içi ve güç kaynağına bağlı kablo uçları sökülmez; yalnız disk tarafındaki uç çıkarılır.

Kasanın iç kenarları keskin olabilir; disk iki elle, yavaş hareketle çıkarılır ve takılır.

Kapak kapanmadan önce kasada vida, tornavida ya da etiket kalmadığı kontrol edilir; unutulmuş metal parça kısa devre yapabilir.

Açılış testinde fişi öğretmen takar ve çeker; açılış sırasında kasanın içine el sokulmaz, kasa açılmaz.



Bitirme: Çalışan sistem ve belgeleme

ÜRÜN

Diski kızakta vidalı, iki kablosu doğru takılı, kapağı kapalı ve öğretmen onaylı bilgisayar; açılışta sistem bilgisinde görünen bellek ve disk bilgisini içeren kısa not + altı fotoğraflı adım belgesi.

Böyle sun

- Her grup açılış notunu tahtada okur: bellek miktarı, disk kapasitesi, açılış süresince gözlenen ışık ve fan.
- Belgeleyen, altı fotoğrafı adım sırasına göre gösterir; kontrolcü hangi uçları kontrol ettiğini söyler.
- Disk görünmeyen grup, sorunu nasıl bulup giderdiğini kısa bir “arıza raporu” ile anlatır.



Referans Kaynaklar

- Kullanılan bilgisayarın anakart kılavuzu — SATA girişleri ve açılış (BIOS/UEFI) bölümü
- Kasa kılavuzu — 3,5 inç disk kızağı montajı
- SATA-IO — Serial ATA konnektör ve kablo tanımları (sata-io.org)
- Okulun bilişim teknolojileri atölyesi güvenlik yönergesi

Bilişim Üssü · Öğretmen Uygulama Planı · DON-201 H11 · Atölye 2: Disk Sök-Tak, Toplama ve İlk Açılış